

2018 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷文科

一、选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x-1 \geq 0\}$, $B = \{0,1,2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{1,2\}$ D. $\{0,1,2\}$

【答案】

C

【解析】

$A = [1, +\infty)$, $\therefore A \cap B = \{1,2\}$ 。

2. (5 分) $(1+i)(2-i) =$ ()。

A. $-3-i$ B. $-3+i$ C. $3-i$ D. $3+i$

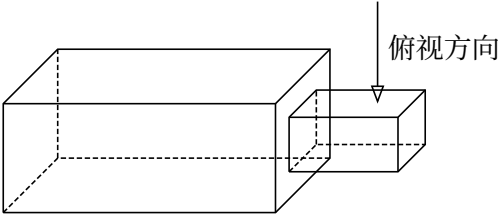
【答案】

D

【解析】

$(1+i)(2-i) = 2+i-i^2 = 3+i$ 。

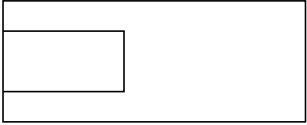
3. (5 分) 中国古建筑借助榫卯将木构件连接起来，构件的凸出部分叫榫头，凹进部分叫卯眼，图中木构件右边的小长方体是榫头。若如图摆放的木构件与某一带卯眼的木构件咬合成长方体，则咬合时带卯眼的木构件的俯视图可以是()。



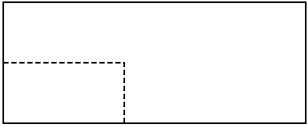
A.



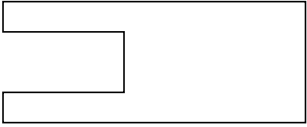
B.



C.



D.



【答案】

A

【解析】

卯眼从左侧开口，与榫头的位置对应，在俯视方向上被木构件的上表面遮挡，轮廓应画为虚线；凹槽位于宽度方向的中部，故选 A。

4. (5 分) 若 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ ，则 $\cos 2\alpha = (\quad)$ 。

A. $\frac{8}{9}$

B. $\frac{7}{9}$

C. $-\frac{7}{9}$

D. $-\frac{8}{9}$

【答案】

B

【解析】

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

5. (5 分) 若某群体中的成员只用现金支付的概率为 0.45，既用现金支付也用非现金支付的概率为 0.15，则不用现金支付的概率为()。

A. 0.3

B. 0.4

C. 0.6

D. 0.7

【答案】

B

【解析】

“不用现金”与“使用现金”互为对立事件；后者由“只用现金”和“两种方式都用”两个互斥事件构成。故所求概率为 $1 - 0.45 - 0.15 = 0.4$ 。

6. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x}$ 的最小正周期为()。

A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】

C

【解析】

在定义域 $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 内, $f(x) = \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ 。函数值和定义域均以 π 为周期；定义域排除点的集合在平移 T 后保持不变要求 T 为 π 的整数倍, 故最小正周期为 π 。

7. (5 分) 下列函数中, 其图象与函数 $y = \ln x$ 的图象关于直线 $x = 1$ 对称的是()。

A. $y = \ln(1 - x)$ B. $y = \ln(2 - x)$
C. $y = \ln(1 + x)$ D. $y = \ln(2 + x)$

【答案】

B

【解析】

点 (x, y) 关于直线 $x = 1$ 的对称点为 $(2 - x, y)$, 故对称图象的方程为 $y = \ln(2 - x)$ ($x < 2$)。

8. (5 分) 直线 $x + y + 2 = 0$ 分别与 x 轴、 y 轴交于 A, B 两点, 点 P 在圆 $(x - 2)^2 + y^2 = 2$ 上, 则 $\triangle ABP$ 面积的取值范围是()。

A. $[2, 6]$ B. $[4, 8]$ C. $[\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ D. $[2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$

【答案】

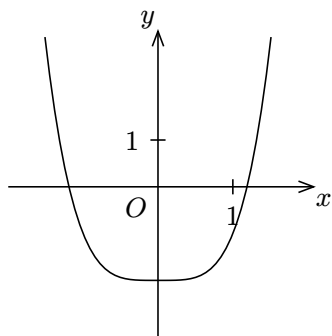
A

【解析】

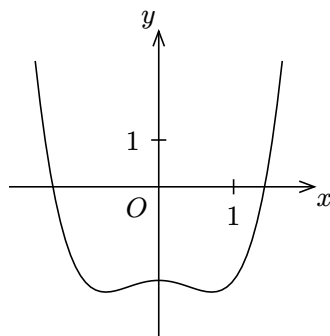
$A(-2, 0)$ 、 $B(0, -2)$, 故 $|AB| = 2\sqrt{2}$ 。圆心 $(2, 0)$ 到直线的距离为 $2\sqrt{2}$, 半径为 $\sqrt{2}$, 故 P 到直线的距离 $d \in [\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$ 。面积 $S = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2}d \in [2, 6]$ 。

9. (5 分) 函数 $y = -x^4 + x^2 + 2$ 的图象大致为()。

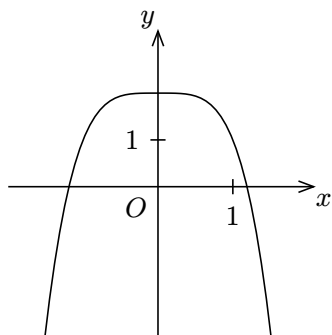
A.



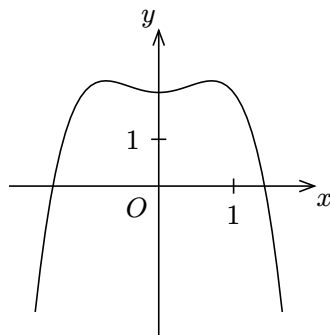
B.



C.



D.



【答案】

D

【解析】

函数为偶函数，且 $f(0) = 2 > 0$ ，排除 A、B。又 $f'(x) = 2x(1 - 2x^2)$ ，在 $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 上为正，故原点右侧先递增，排除 C，选 D。

10. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}$ ，则点 $(4, 0)$ 到 C 的渐近线的距离为()。

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

D. $2\sqrt{2}$

【答案】

D

【解析】

由 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 2$ ，得 $\frac{b}{a} = 1$ ，故渐近线为 $y = \pm x$ 。点 $(4, 0)$ 到两条渐近线的距离均为 $\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$ 。

11. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{4}$, 则 $C =$ ()。

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】

C

【解析】

由面积公式和余弦定理, $\frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \cos C$, 故 $\tan C = 1$ 。 $\because 0 < C < \pi$, $\therefore C = \frac{\pi}{4}$ 。

12. (5 分) 设 A, B, C, D 是同一个半径为 4 的球的球面上四点, $\triangle ABC$ 为等边三角形且其面积为 $9\sqrt{3}$, 则三棱锥 $D - ABC$ 体积的最大值为()。

A. $12\sqrt{3}$ B. $18\sqrt{3}$ C. $24\sqrt{3}$ D. $54\sqrt{3}$

【答案】

B

【解析】

等边三角形的边长为 6, 外接圆半径为 $2\sqrt{3}$ 。球心到平面 ABC 的距离为 $\sqrt{4^2 - (2\sqrt{3})^2} = 2$, 故棱锥的高最大为 $4 + 2 = 6$, 此时体积为 $\frac{1}{3} \times 9\sqrt{3} \times 6 = 18\sqrt{3}$ 。

二、 填空题: 共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (2, -2)$, $c = (1, \lambda)$ 。若 $c \parallel (2a + b)$, 则 $\lambda =$ _____。

【答案】

$\frac{1}{2}$

【解析】

$2a + b = (4, 2)$, 由平行条件得 $4\lambda - 2 = 0$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$ 。

14. (5 分) 某公司有大量客户, 且不同龄段客户对其服务的评价有较大差异。为了解客户的评价, 该公司准备进行抽样调查, 可供选择的抽样方法有简单随机抽样、分层抽样和系统抽样, 则最合适的抽样方法是_____。

【答案】

分层抽样

【解析】

总体可按年龄段分层，层间评价有明显差异。按各年龄段人数比例抽样，能使各层均有适当代表，故宜用分层抽样。

15. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + y + 3 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \\ x - 2 \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = x + \frac{1}{3}y$ 的最大值是_____。

【答案】

3

【解析】

由 $y \leq \frac{x+4}{2}$ 、 $x \leq 2$ ，得 $z \leq x + \frac{x+4}{6} = \frac{7x+4}{6} \leq 3$ 。点 $(2, 3)$ 满足全部约束条件，且使两次不等式同时取等号，故最大值为 3。

16. (5 分) 已知函数 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1$ ， $f(a) = 4$ ，则 $f(-a) =$ _____。

【答案】

-2

【解析】

对任意实数 x ， $\sqrt{1+x^2} > |x|$ ，两对数的真数均为正。又 $(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x) = 1$ ，故 $f(x) + f(-x) = \ln 1 + 2 = 2$ 。于是 $f(-a) = 2 - 4 = -2$ 。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每题 12 分。

17. (12 分) 等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 1$ ， $a_5 = 4a_3$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_m = 63$ ，求 m 。

【答案】

(1) $a_n = 2^{n-1}$ 或 $a_n = (-2)^{n-1}$ 。

(2) 6

【解析】

(1) 设公比为 $q \neq 0$ ，则 $q^4 = 4q^2$ ，故 $q = \pm 2$ ，从而通项公式如上。

(2) 若 $q = 2$ ，则 $S_m = 2^m - 1 = 63$ ，得 $m = 6$ 。若 $q = -2$ ，则 $S_m = \frac{1 - (-2)^m}{3} = 63$ ，要求 $(-2)^m = -188$ ，没有正整数解。故 $m = 6$ 。

18. (12 分) 某工厂为提高生产效率, 开展技术创新活动, 提出了完成某项生产任务的两种新的生产方式。为比较两种生产方式的效率, 选取 40 名工人, 将他们随机分成两组, 每组 20 人, 第一组工人用第一种生产方式, 第二组工人用第二种生产方式。根据工人完成生产任务的工作时间 (单位: min) 绘制了如图茎叶图:



附: $K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$ 。

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

- 根据茎叶图判断哪种生产方式的效率更高? 并说明理由。
- 求 40 名工人完成生产任务所需时间的中位数 m , 并将完成生产任务所需时间超过 m 和不超
过 m 的工人数填入下面的列联表:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式		
第二种生产方式		

- 根据第 (2) 问中的列联表, 能否有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异?

【答案】

- 第二种生产方式的效率更高。
- $m = 80$, 列联表见解析。
- 能。

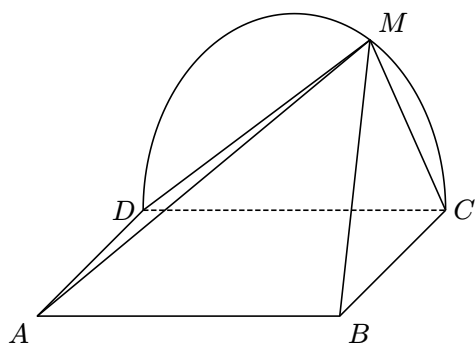
【解析】

- 第一组完成任务所需时间的中位数为 85.5 分钟, 第二组为 73.5 分钟, 第二组用时总体更短, 故第二种生产方式的效率更高。
- 合并数据后, 第 20 个数为 79, 第 21 个数为 81, 故 $m = \frac{79 + 81}{2} = 80$ 。列联表为:

	超过 m	不超过 m
第一种生产方式	15	5
第二种生产方式	5	15

- $K^2 = \frac{40(15 \times 15 - 5 \times 5)^2}{20 \times 20 \times 20 \times 20} = 10 > 6.635$, 故能有 99% 的把握认为两种生产方式的效率有差异。

19. (12 分) 如图, 矩形 $ABCD$ 所在平面与半圆弧 $\widehat{CD}$ 所在平面垂直, M 是 $\widehat{CD}$ 上异于 C, D 的点。



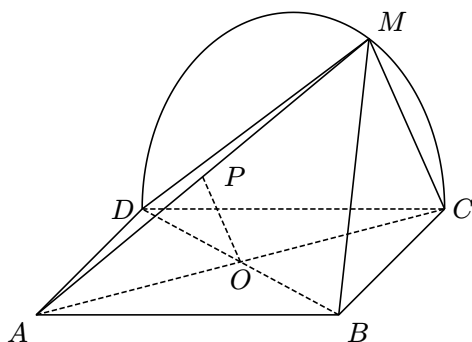
- (1) 证明: 平面 $AMD \perp$ 平面 BMC 。
 (2) 在线段 AM 上是否存在点 P , 使得 $MC \parallel$ 平面 PBD ? 说明理由。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) 存在, 取 P 为 AM 的中点。

【解析】

- (1) $\because$ 平面 $CMD \perp$ 平面 $ABCD$, 交线为 CD , 且 $BC \perp CD$, $\therefore BC \perp$ 平面 CMD , 从而 $BC \perp DM$ 。又 CD 是半圆的直径, $\therefore CM \perp DM$ 。 $\because BC \cap CM = \{C\}$, $\therefore DM \perp$ 平面 BMC 。由 $DM \subset$ 平面 AMD , 得平面 $AMD \perp$ 平面 BMC 。
 (2) 取 P 为 AM 的中点, 连接 AC, BD , 交于点 O 。矩形的对角线互相平分, 故 O 为 AC 的中点。在 $\triangle AMC$ 中, PO 为中位线, 故 $PO \parallel MC$ 。又平面 PBD 与底面交于 BD , 而 $C \notin BD$, 故 MC 不在平面 PBD 内。由 $PO \subset$ 平面 PBD , 得 $MC \parallel$ 平面 PBD 。



20. (12 分) 已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点。线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ ($m > 0$)。

- (1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$ 。
 (2) 设 F 为 C 的右焦点, P 为 C 上一点, 且 $\overrightarrow{FP} + \overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} = \mathbf{0}$ 。证明: $2|\overrightarrow{FP}| = |\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}|$ 。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。将两点坐标代入椭圆方程后相减, 得

$$\frac{x_1 + x_2}{4} + \frac{k(y_1 + y_2)}{3} = 0.$$

$\because x_1 + x_2 = 2, y_1 + y_2 = 2m, \therefore k = -\frac{3}{4m}$ 。中点在椭圆内部, 故 $\frac{1}{4} + \frac{m^2}{3} < 1$, 得 $0 < m < \frac{3}{2}$ 。于是 $k < -\frac{1}{2}$ 。

- (2) 焦点为 $F(1, 0)$ 。由向量等式及 $x_1 + x_2 = 2$, 得 P 的横坐标为 1。椭圆上任一点 (x, y) 到右焦点的距离为

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = \sqrt{(x-1)^2 + 3\left(1 - \frac{x^2}{4}\right)} = 2 - \frac{x}{2}.$$

故 $|FP| = \frac{3}{2}$, 且 $|FA| + |FB| = 4 - \frac{x_1 + x_2}{2} = 3 = 2|FP|$ 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = \frac{ax^2 + x - 1}{e^x}$ 。

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程。
(2) 证明: 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + e \geq 0$ 。

【答案】

- (1) $y = 2x - 1$
(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) $f'(x) = \frac{-ax^2 + (2a-1)x + 2}{e^x}$, 故 $f'(0) = 2$ 。切线方程为 $y + 1 = 2x$, 即 $y = 2x - 1$ 。

- (2) 令 $g(t) = e^t - t - 1$, 则 $g'(t) = e^t - 1$, 故 $g(t) \geq g(0) = 0$, 即 $e^t \geq 1 + t$ 。取 $t = x + 1$, 得 $e^{x+1} \geq x + 2$ 。 $\because a \geq 1, \therefore$

$$f(x) + e = \frac{ax^2 + x - 1 + e^{x+1}}{e^x} \geq \frac{x^2 + x - 1 + x + 2}{e^x} = \frac{(x+1)^2}{e^x} \geq 0.$$

当 $a = 1, x = -1$ 时取等号。

四、 选考题：共 10 分。请考生在第 22、23 题中任选一题作答，如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4：坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中， $\odot O$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}), \text{ 过点 } (0, -\sqrt{2}) \text{ 且倾斜角为 } \alpha \text{ 的直线 } l \text{ 与 } \odot O \text{ 交于 } A, B \text{ 两点.}$$

(1) 求 α 的取值范围。

(2) 求 AB 中点 P 的轨迹的参数方程。

【答案】

(1) $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$

(2) $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\alpha \\ y = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2\alpha \end{cases} \quad (\alpha \text{ 为参数}, \frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4}).$

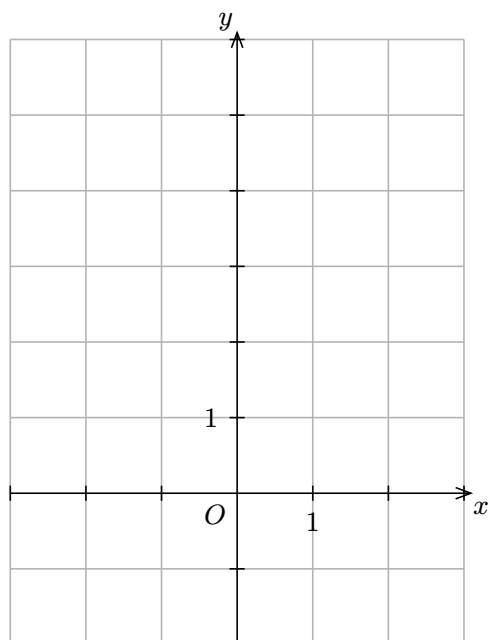
【解析】

(1) 圆为 $x^2 + y^2 = 1$ ，直线可写为 $x \sin \alpha - (y + \sqrt{2}) \cos \alpha = 0$ 。圆心到直线的距离为 $\sqrt{2} |\cos \alpha|$ ，由相交于两点得 $\sqrt{2} |\cos \alpha| < 1$ 。结合 $0 \leq \alpha < \pi$ ，得 $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{3\pi}{4}$ 。

(2) 设直线参数方程为 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = -\sqrt{2} + t \sin \alpha \end{cases}$ 。代入圆，得 $t^2 - 2\sqrt{2}t \sin \alpha + 1 = 0$ ，两根之和为 $2\sqrt{2} \sin \alpha$ 。中点对应参数 $t_P = \sqrt{2} \sin \alpha$ ，代回并用二倍角公式，即得所求参数方程。

23. (10 分) 选修 4—5：不等式选讲。设函数 $f(x) = |2x + 1| + |x - 1|$ 。

(1) 画出 $y = f(x)$ 的图象。



(2) 当 $x \in [0, +\infty)$ 时， $f(x) \leq ax + b$ ，求 $a + b$ 的最小值。

【答案】

(1) 图见解析。

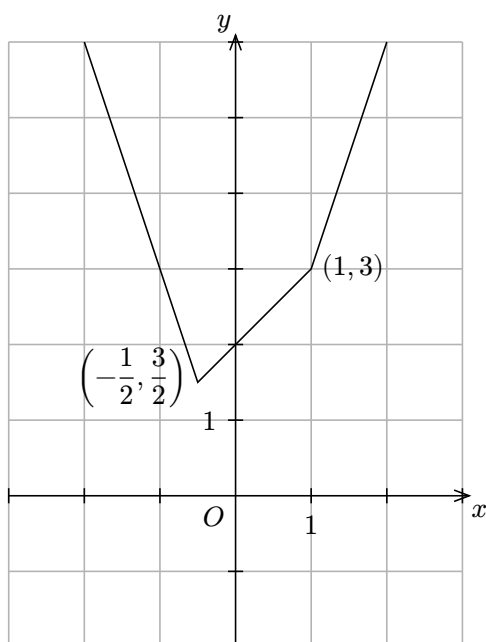
(2) 5

【解析】

(1) 以 $-\frac{1}{2}, 1$ 为分界点, 得

$$f(x) = \begin{cases} -3x & x < -\frac{1}{2} \\ x+2 & -\frac{1}{2} \leq x < 1 \\ 3x & x \geq 1 \end{cases}$$

图象为依次经过 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 、 $(1, 3)$ 的三段折线:



(2) 取 $x = 0$, 得 $b \geq 2$ 。当 $x \geq 1$ 时, 要求 $(a-3)x + b \geq 0$ 恒成立, 故必须 $a \geq 3$ 。反之, 若 $a \geq 3, b \geq 2$, 则当 $0 \leq x < 1$ 时, $ax + b - (x+2) \geq (3x+2) - (x+2) = 2x \geq 0$; 当 $x \geq 1$ 时, $ax + b - 3x \geq 2 > 0$ 。故条件等价于 $a \geq 3, b \geq 2$, $a+b$ 的最小值为 5, 在 $a=3, b=2$ 时取得。